

Øker KI forskjellene i arbeidsmarkedet?

Sysselsetting etter KI-eksponering i norske registerdata, 2021–2026

Øystein Hernæs¹ Andreas R. Kostøl²

August 2026, *foreløpige resultater*

¹Frischsenteret

²Handelshøyskolen BI

Motivasjon

KI og fremtidens arbeidsliv: i overskriftene



KI og fremtidens arbeidsliv: i overskriftene



KI og fremtidens arbeidsliv: i overskriftene



The New York Times

A.I. Doesn't Have to Mean Layoffs

Illustration by The Atlantic. Sources: Bryan Hill / Getty; James Mitchell / Getty; Valerii Lelikhov / Getty.

JUNE 2, 2024

SHARE   



En jobb består av oppgaver som påvirkes ulikt

Teknologi kan endre deler av jobben uten å erstatte hele.

OPPGAVERNIVÅ

En jobb er en samling oppgaver

Arbeidsoppgaver kan flyttes mellom mennesker og teknologi. Yrket består så lenge viktige oppgaver fortsatt må løses av mennesker.

HØY EKSPONERING

Digital tekst, kode og analyse

Standardiserte førsteutkast, dokumentbehandling og koding ligger nær språkmodellenes styrker.

LAVERE DIREKTE EKSPONERING

Tilstedeværelse, relasjon og ansvar

Fysisk arbeid, omsorg og skjønn under usikkerhet er vanskeligere å overføre fullt ut til en språkmodell. Per nå.

Rutinepregede inngangsuppgaver kan endres før hele yrker gjør det.

Kilder: Autor, Levy & Murnane (2003); Acemoglu & Autor (2011); Eloundou mfl. (2024); Brynjolfsson (2026).

Tre krefter trekker sysselsettingen i ulike retninger

FORTRENGNING

Oppgaver flyttes til maskiner

Arbeidskraftens oppgaveandel faller. Etterspørselen etter arbeid går ned, alt annet likt.

PRODUKTIVITET

Lavere kostnad øker produksjonen

Pris, kvalitet og etterspørsel kan endres. Behovet for arbeid i oppgavene som står igjen kan øke.

NYE OPPGAVER

Arbeidskraft får nye funksjoner

Nye produkter, kontrollbehov og arbeidsoppgaver kan gjeninnsette arbeid i produksjonen.

Nettoeffekten følger ikke av hva modellen teknisk sett kan gjøre.

Nyere litteratur: KI-eksponering og sysselsetting

Land	Studie	Hovedfunn (yngste arbeidstakere, øverste kvintil)
USA	Brynjolfsson, Chandar & Chen (2025)	Q5, 22–25 år: nedgang på om lag 15 log-punkter
Sverige	Lodefalk mfl. (2026)	Q5, 22–25 år: nedgang på ca. 5,5 %; monoton gradient
Storbritannia	Teeselink (2025)	–0,3 % per standardavvik LLM-eksponering; konsentrert i junior- og høytlønnsstillinger
39 land	Teeselink (2026)	Færre nyansettelser; sterkere utslag der stillingsvernet er strengt
Danmark	Humlum & Vestergaard (2026)	Null: nedgangen for unge skyldes ikke KI-bruk i virksomhetene; utelukker effekter over 2 %
Finland	Kauhanen & Rouvinen (2026)	Null; utviklingen følger demografi, ikke KI

- Et offentlig, månedlig dashbord, **kiindeksen.no**: sysselsettingen i hele populasjonen av private lønnstakerforhold i Norge, fulgt etter KI-eksponering med rundt tre måneders forsinkelse.
- Tester om «kanarifugl»-mønsteret (Brynjolfsson mfl.) generaliserer: utvalgte høyeksponerte yrker mot **hele eksponeringsfordelingen**.
- Undersøker den ferske effekten av **agentisk KI** («*autonome LLM-baserte systemer som planlegger, bruker verktøy og utfører flertrinnsoppgaver*», Korinek 2025).

Fire ulike størrelser som ofte blandes sammen

01

Kapasitet

Hva kan modellen gjøre i benchmarks?



02

Bruk

Tas verktøyet faktisk i bruk på jobb?



03

Oppgaveendring

Blir arbeidet raskere, bedre eller annerledes?



04

Utfall

Endres ansettelser, lønn eller sysselsetting?

KI-indeksen observerer det siste leddet: arbeidsmarkedsutfall i norske registerdata.

Data

Data: A-ordningen

- Norges obligatoriske rapporteringssystem for arbeidsgivere; hele den formelle sysselsettingen.
- Dekning: om lag 3,1 millioner arbeidsforhold per måned, januar 2021 til april 2026.
- Utfall: **lønnstakerforhold med utbetalt lønn**, aktive arbeidsforhold med positiv kontantlønn i måneden.
- Variabler: firesifret STYRK-08-yrkeskode, alder (månedspresisjon), sektor, kontantlønn, stillingsprosent, nyansettelsesindikator.
- Tiårs aldersgrupper: 21–30 (tidlig karriere), 31–40, 41–50, 51–60 (senior).
- **Kun privat sektor**: samme kvintil rommer annet arbeid i offentlig sektor.
- Sesongjustert (faste månedsfaktorer, 2021–2024); indeksert til oktober 2022 = 1, måneden før ChatGPT ble lansert.

Eksponeringsmål og kvintiler

- Hovedmål: GPT-4-eksponeringsskåren β fra Eloundou mfl. (2024); dekker 397 av 407 STYRK-08-koder (97,5 % av sysselsettingen).
- Sekundært: Handa mfl. (2025), observert Claude-bruk delt i **automatisering** og **augmentering**; dekker 352 koder (86,5 %).
- Kodene rangeres etter eksponering og deles i fem kvintiler på *yrkesfordelingen*.
- Hver kode teller én gang, uavhengig av sysselsettingsandel. Inndelingen ligger fast gjennom hele perioden.

Kontekst: Norge er nummer tre i verden i KI-bruk i befolkningen (Microsoft 2026); andelen foretak som bruker KI økte fra 11 % i 2021 til 30 % i 2025 (SSB).

Hvorfor eksponeringsmålet til Eloundou mfl.

- **Vanlig brukt standardmål.** Publisert i *Science* (2024), brukt av Brynjolfsson, Chandar & Chen (2025), senere av Teeselink (2025), Humlum & Vestergaard (2026), Kauhanen & Rouvinen (2026) og Lodefalk mfl. (2026).
- **Best validering mot observert KI-bruk.** Hos Lindenlaub, Oh, Rodríguez & Veldkamp (2026, fig. 1) har Eloundou mfl. $R^2 = 0,30$ mot arbeidstakerrapportert bruk, foran Handa (0,26), Felten (0,26) og Webb (0,02).

Vis figuren fra Lindenlaub mfl.

Kobling fra amerikanske til norske yrkeskoder

- Eksponeringsmålet til Eloundou mfl. er bygget på amerikanske yrkeskoder (SOC).
- Norske registerdata bruker STYRK-08.
- STYRK-08 bygger på ISCO-08; overlappende firesifrede yrkesgrupper er kodekompatible etter en liten, dokumentert gjennomgang av norske titler.
- Bro: SOC → ISCO-08 via amerikanske BLS, deretter kobling til overlappende STYRK-08-koder, med manuelle SOC-korreksjoner for 2267 og 2269.

Eksposering måles på konkrete O*NET-oppgaver

O*NET

Datasett fra US Department of Labor som beskriver rundt 1 000 yrker med konkrete oppgaver. Eloundou mfl. vurderte hver oppgave for alle yrker.

**KI-indeksens yrkesskår =
Core-vektet gjennomsnitt av
oppgavepoengene**

Core-oppgaver teller 2;
Supplemental-oppgaver teller 1.

Kilder: O*NET Resource Center; Eloundou mfl. (Science, 2024).

E0 Skår: 0 Ingen eksponering

Språkmodellen reduserer ikke tidsbruken med minst 50 prosent.

E1 Skår: 1 Språkmodell alene

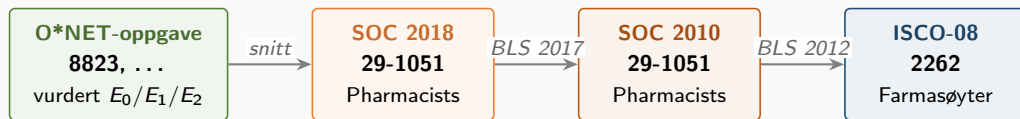
En språkmodell kan redusere tidsbruken med minst 50 prosent.

E2 Skår: 0,5 Språkmodell + programvare

Tidsbruken kan reduseres med minst 50 prosent når annen programvare kobles på.

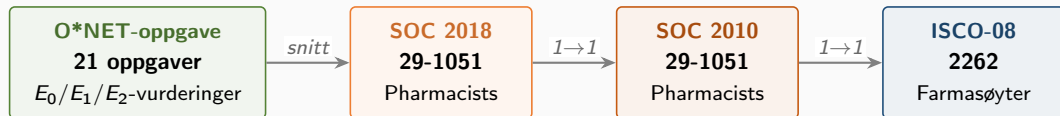
Hva Eloundou mfl. måler

- Hver O*NET-oppgave er vurdert av mennesker og GPT-4 i tre kategorier:
 - E_0 ingen eksponering
 - E_1 språkmodell alene reduserer tidsbruken med minst 50 %
 - E_2 språkmodell med tilleggsprogramvare reduserer tidsbruken med minst 50 %
- Oppgaveskår: $\beta_{\text{oppgave}} = 0$ ved E_0 , 1 ved E_1 , 0,5 ved E_2
- Yrkesskår: $\beta_{\text{yrke}} =$ snitt av β_{oppgave} der O*NET-oppgaver merket Core teller 2 og Supplemental teller 1
- Vi bruker den publiserte yrkesfilen (`occ_level.csv`); den avviker litt fra uvektede oppgavesnitt der yrket har Supplemental-oppgaver



Overlappende firesifrede yrkesgrupper i STYRK-08 er kodekompatible med ISCO-08 (SSB Notater 17/2011). STYRK 2262 er farmasøyter.

Gjennomregnet eksempel: farmasøyer (en-til-en-kobling)



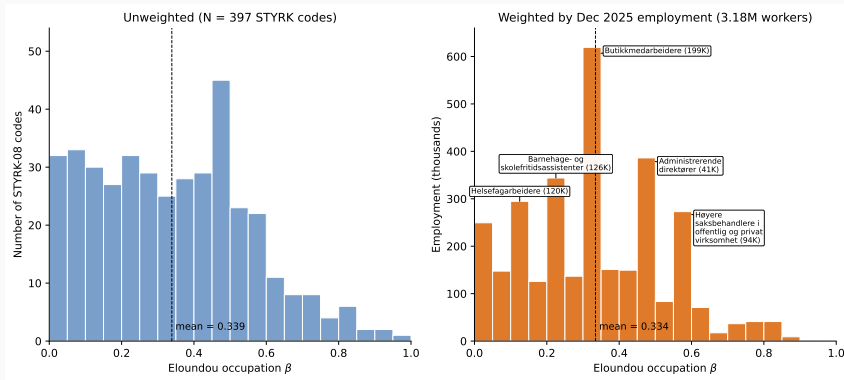
- Farmasøyer har samme sekssifrede SOC-kode i begge årganger: 29-1051
- BLS-krysskoblingen sender 29-1051 til én ISCO-08-kode (2262)
- Norsk STYRK 2262 er farmasøyer, ingen norsk omkoding nødvendig

Oppgaveskåring for farmasøyster (SOC 29-1051, alle 21 oppgaver)

O*NET-oppgave	E	β	O*NET-oppgave	E	β
Review prescriptions for accuracy	E_2	0.5	Refer patients to other professionals	E_2	0.5
Assess identity, strength, purity of meds	E_0	0.0	Work in hospitals/clinics or for HMOs	E_2	0.5
Provide info on drug interactions	E_2	0.5	Update or troubleshoot pharmacy databases	E_1	1.0
Analyze prescribing trends	E_2	0.5	Manage pharmacy operations, hire, supervise	E_2	0.5
Maintain pharmacy files and patient profiles	E_2	0.5	Prepare sterile solutions	E_0	0.0
Collaborate with other health professionals	E_2	0.5	Offer health promotion / prevention activities	E_0	0.0
Plan procedures for mixing and labeling	E_0	0.0	Assay radiopharmaceuticals	E_0	0.0
Order and purchase pharmaceutical supplies	E_2	0.5	Publish educational information	E_1	1.0
Compound and dispense medications	E_0	0.0			
Contact insurance companies on billing	E_2	0.5	Antall: 6 E_0 3 E_1 12 E_2		
Advise customers on medication brands	E_2	0.5	Yrkes-β (snitt av 21): 0,4286 (Q4)		
Teach pharmacy students serving as interns	E_1	1.0			
Provide services for diabetes, asthma, etc.	E_2	0.5			

Oppgavetekstene er beholdt på engelsk slik de står i O*NET.

Fordelingen av Eloundou mfl. sin β over norske yrker



Venstre: én observasjon per STYRK-08-kode (397 koder). Høyre: vektet med sysselsettingen i desember 2025 (3,19 millioner lønnstakere); de fem høyeste søylene er navngitt. Gjennomsnittene er nesten identiske; den vektete massen samler seg i noen få store yrker på midten av fordelingen.

Fem største yrker per eksponeringskvintil (april 2026)

Yrke	Skår	Syss.
<i>Q1 (minst eksponert)</i>		
Renholdere i virksomheter	0,03	40k
Elektrikere	0,13	26k
Operatører, næringsmiddelprod.	0,09	23k
Bilmekanikere	0,09	17k
Rørleggere og VVS-montører	0,06	17k
<i>Q2</i>		
Tømrere og snekkere	0,14	35k
Barnehage- og skoleassistenter	0,25	32k
Servitører	0,16	20k
Anleggsmaskin- og industrimek.	0,13	16k
Kokker	0,19	16k
<i>Q3</i>		
Butikkmedarbeidere	0,34	115k
Lagermedarbeidere	0,33	29k
Lastebil- og trailersjåfører	0,31	21k
Andre ingeniørteknikere	0,36	20k
Bil-, drosje- og varebilførere	0,28	14k

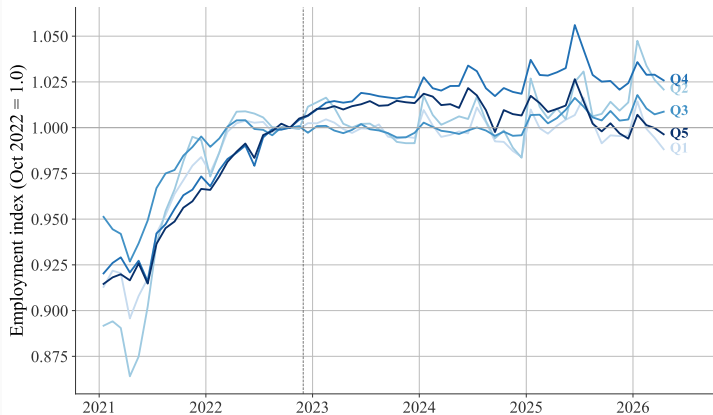
Yrke	Skår	Syss.
<i>Q4</i>		
Varehandelssjefer	0,48	30k
Administrerende direktører	0,49	28k
Sivilingeniører (bygg og anlegg)	0,48	19k
Salgs- og markedsjefer	0,48	13k
Ledere, bygge- og anleggsvirks.	0,44	12k
<i>Q5 (mest eksponert)</i>		
Selgere (engros)	0,57	37k
Kontomedarbeidere	0,60	33k
Systemanalytikere/-arkitekter	0,63	22k
Andre programvareutviklere	0,77	18k
Regnskapsførere	0,80	15k

Sysselsetting i tusen. Privat sektor, 21–60 år, rangert innen kvintil etter antall i april 2026.

Flere gjennomregnede eksempler

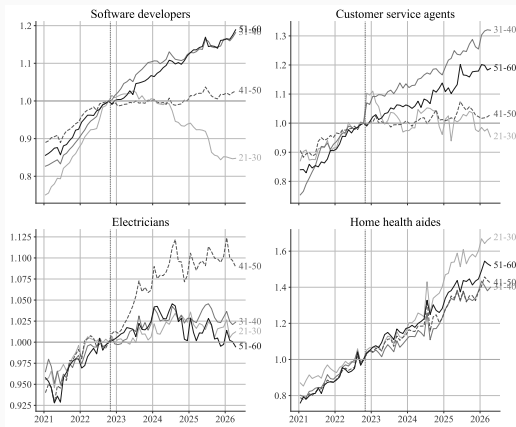
Sysseissettingsgap etter KI-eksponering

Samlet 21–60: de mest eksponerte trekker ikke fra



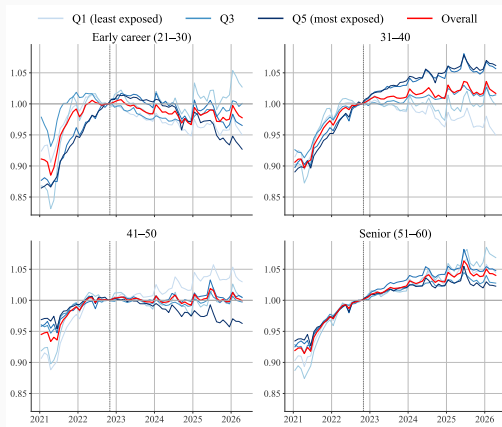
Sysselsetting etter eksponeringskvintil, 21–60 år, privat sektor, sesongjustert, indeksert til oktober 2022 = 1. Q5 (mest eksponert) følger Q1 (minst eksponert) gjennom hele perioden. Samme innhold som hovedfiguren på kiindeksen.no.

Casestudier: kanarifugl-mønsteret er reelt



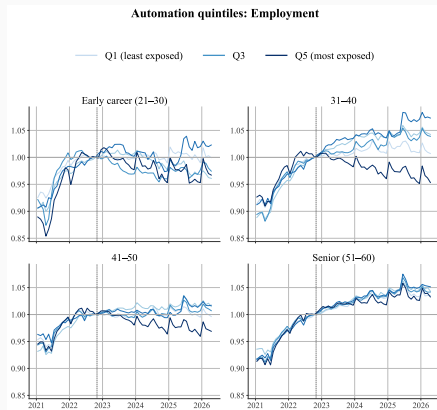
Programvareutviklere 21–30 år faller markert etter ChatGPT (rundt -18% per innbygger); kundeservicemedarbeidere viser samme form, svakere. Elektrikere og hjemmehjelpere, de laveksponerte referanseyrkene, gjør det ikke.

Privat sektor: sysselsetting etter kvintil og alder



Sesongjustert. Ikke noe tydelig mønster der Q5 taper terreng blant de yngste: i 21–30 glir Q5 noen punkter under Q1 fra midten av 2025, men gapet er mindre enn svingningene før 2023.

Automatisering mot augmentering (Handa mfl.)



Kvintiler rangert etter **automatiseringsandelen** i Claude-bruk. I de to yngste gruppene faller den mest eksponerte kvintilen relativt til den minst eksponerte, tydeligst fra slutten av 2025. Rangert etter augmentering er det ingen slik gradient.

Regresjonsanalyse

Empirisk spesifikasjon

- Celler: (yrke $j \times$ aldersgruppe $a \times$ måned t), privat sektor, 2021m1–2026m4
- Én Poisson-regresjon (PPML) per tiårs aldersgruppe:

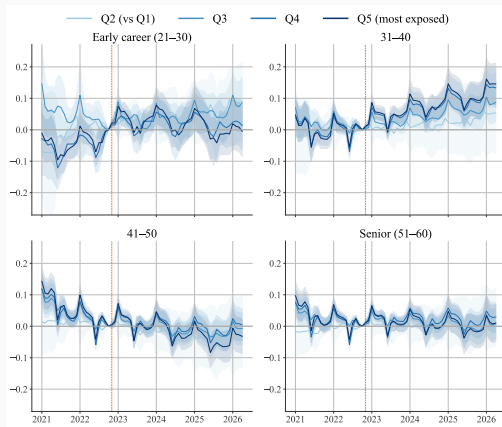
$$\log E[\text{antall}_{j,a,t}] = \alpha_j + \beta_t + \gamma_{q(j),k(t)}$$

- α_j : yrkesfaste effekter, fanger opp permanent yrkesstørrelse
- β_t : månedsfaste effekter, fanger opp aldersgruppens samlede tidsbane
- $\gamma_{q,k}$: endring i log-punkter for kvintil q ved hendelsestid k , relativt til **Q1** (minst eksponert) og $k = -1$ (oktober 2022)
- Standardfeil klynget på yrke

Hvorfor Poisson? Antall med en del nuller; $\log(0 + x)$ gir skjevhet. Q3-referanse (median) i backup.

Q3-referanse

Hendelsesstudie på cellenivå (Q1-referanse)



Q2–Q5 mot Q1, etter tiårs aldersgruppe, privat sektor; referanse oktober 2022 ($k = -1$). I 21–30 er Q5 støyete og ender nær null; 31–40 stiger til rundt +0,15; 41–50 når rundt -0,08 medio 2025 og ender nær -0,03; 51–60 ligger nær null.

Forskjell-i-forskjeller: Q5 mot Q1, snitt etter ChatGPT

	21–30	31–40	41–50	51–60
Q5 $\times$ Post	0,020 (0,023)	0,081*** (0,019)	−0,015 (0,017)	0,010 (0,017)
Yrker	391	393	393	392

- Trippeldifferanse, Q5 $\times$ Post $\times$ ung (21–30 mot 31–60): −0,009 (0,016), ikke signifikant.
- Ingen større nedgang etter ChatGPT for unge i den mest eksponerte kvintilen.

Poisson, yrkes- og månedsfaste effekter, standardfeil klynget på yrke. *** $p < 0,01$.

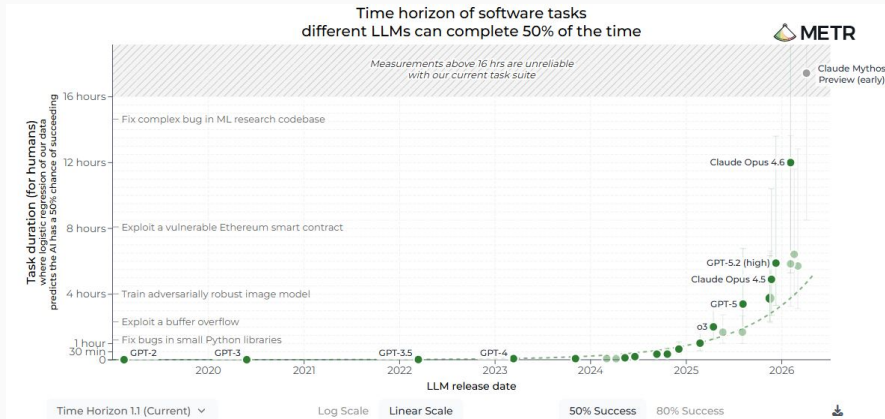
Pretrendene er ikke parallelle. Hvor mye betyr det?

- Felles tester forkaster parallelle pretrender i alle aldersgrupper; Q5-banen før 2023 svinger 0,11 til 0,18 log-punkter, like mye som bevegelsene etter 2022.
- HonestDiD (Rambachan & Roth 2023): gjennomsnittlig Q5 mot Q1 etter ChatGPT, 21–30 år.

Restriksjon	Robust 95 %-KI
Original ($\bar{M} = 0$, parallelle trender)	$[-0,026, +0,065]$
$\bar{M} = 0,5$	$[-0,234, +0,314]$
$\bar{M} = 1,0$	$[-0,515, +0,582]$
$\bar{M} = 1,5$	$[-0,783, +0,863]$
$\bar{M} = 2,0$	$[-1,050, +1,130]$
Breakdown $\bar{M}$	0,00

Det konvensjonelle intervallet inneholder allerede null, så det finnes ingen gradient å velte (breakdown $\bar{M} = 0$). Men nullresultatet er stramt bare under parallelle trender: de robuste intervallene utelukker ikke store effekter i noen retning.

KI-kapasiteten akselererer



Lengden på programvareoppgaver en språkmodell løser med 50 % suksessrate har omtrent doblet seg hver sjuende måned siden GPT-2. I 2026 håndterer frontmodellene oppgaver på flere timer. Kilde: Model Evaluation & Threat Research (METR).

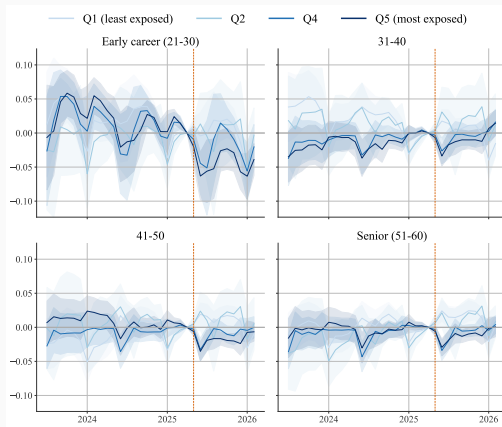
Hvorfor agentisk KI er et eget vindu

Mekanisme. Før-agentisk KI: KI hjelper med enkeltsteg i en produksjonskjede, mennesker kontrollerer hvert steg. Agentisk KI: mennesker kontrollerer bare sluttresultatet (Demirer, Horton, Immorlica & Lucier 2026).

Når skjedde dette? Noe vilkårlig, brukskostnaden faller gradvis.

- **Tidlig 2024.** Devin-demo (mars 2024), Claude 3 Opus (mars 2024), standardiserte API-er for verktøykall. Kjeding teknisk mulig, men på demonstrasjonsnivå.
- **Mai 2025.** OpenAI Codex (16. mai 2025) og Anthropic Claude 4 / Claude Code (22. mai 2025) gjør flertrinns kodeagenter produksjonsklare.

Re-ankring til agentisk KI (april 2025)



Samme Poisson-DiD, re-ankret til april 2025 (siste måned før agentisk KI). Førperiode 2023m1–2025m4, etterperiode 2025m5–2026m2. Cellenivå, privat sektor. Q3-referanse, estimert på data til og med februar 2026.

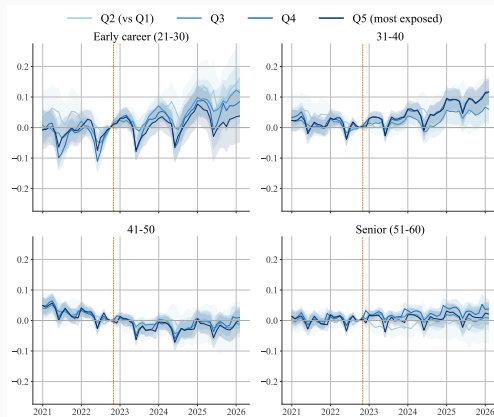
Validering: individdata

Validering: omfordeling innad i foretak

- Gradienten på cellenivå kunne skyldes sammensetningsendringer mellom foretak snarere enn omfordeling innad i foretak.
- Vi estimerer på nytt på individdata fra registrene, med foretaksfaste effekter, som hos Brynjolfsson, Chandar & Chen.
- Individdataene er et øyeblikksbilde; vi bruker dem til å validere mønsteret på cellenivå, ikke til løpende oppfølging.

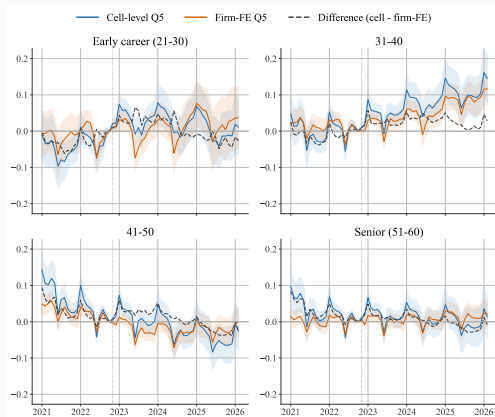
Spesifikasjon. Poisson (PPML) på celler av foretak $\times$ kvintil $\times$ måned, per tiårs aldersgruppe, med foretak $\times$ kvintil- og foretak $\times$ månedsfaste effekter. Identifikasjon fra omfordeling mellom eksponeringskvintiler innad i foretak. Utvalg: private foretak med minst 20 ansatte i alderen 21–60, 2021m1–2026m2; om lag 22 000 foretak som dekker 66–72 % av privat lønnstakersysselssetting. Standardfeil klynget på foretak.

Hendelsesstudie innad i foretak (Q1-referanse)



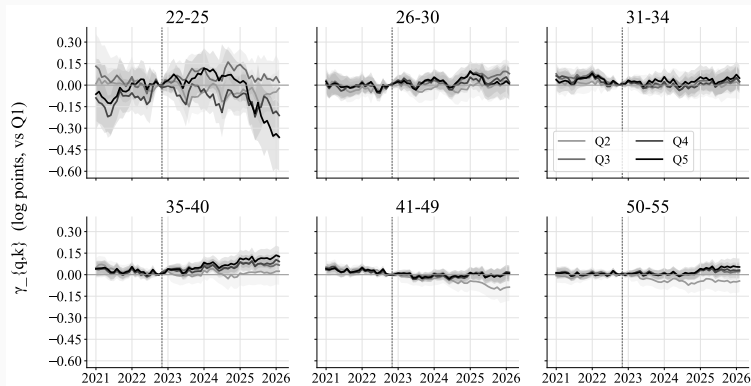
Q2–Q5 mot Q1 etter tiårs aldersgruppe. I 21–30 er Q5 støyete og ender svakt positivt; 31–40 stiger til rundt +0,12; 41–50 glir nedover gjennom 2025 og henter seg inn mot null; 51–60 ligger flatt. Samlet $Q5 \times \text{Post}$: +0,013 (i.s.), +0,050***, -0,021*, +0,007.

Celle mot foretak: samme historie



Trinnvis avstemming av Q5-estimatene: bytte av datakilde flytter ingenting ($\leq 0,003$ i alle aldersgrupper); kravet om minst 20 ansatte betyr lite; det største enkeltsteget er fra celle- til foretaksspesifikasjonen, mest i 31-40 ($+0,084 \rightarrow +0,050$). Fortegnene står seg hele veien.

Replikasjon av Brynjolfsson mfl. (22–25 år)



Balansert panel av heltidsansatte i privat sektor, seks aldersgrupper. For 22–25 år er gjennomsnittsgapet Q5 mot Q1 etter ChatGPT lite (rundt 3 log-punkter), men Q5 faller under Q1 fra våren 2025 og gapet vokser til rundt 35 log-punkter innen februar 2026, mer enn de 15 som er rapportert for USA. Sent, upresist og med forkastede pretrender.

Sammenligning mellom land

Landene imellom: hvor Norge havner

	Beskrivende (casestudier)	Formell estimering (unge, Q5 mot Q1)
USA	programvareutviklere 22–25: –20 %	–15 log-punkter (foretaksfaste effekter)
Sverige	$\approx$ –44 % rå, øverste kvartil	–5,5 % innad i foretak innen 2025H1
Danmark	bred nedgang for unge	null; utelukker lønnseffekter over 2 %
Finland	null	null
Norge	programvareutviklere 21–30: –18 %	$\approx$ 0 i 21–30; 22–25 skiller lag først fra våren 2025

- I casestudiene ligner Norge på USA og Sverige.
- I den systematiske analysen av hele fordelingen ligner Norge på Danmark og Finland.
- Forskjellene mellom land kan gjenspeile ulike forstyrrelser (renteøkninger, normalisering etter pandemien) snarere enn ulike KI-effekter.

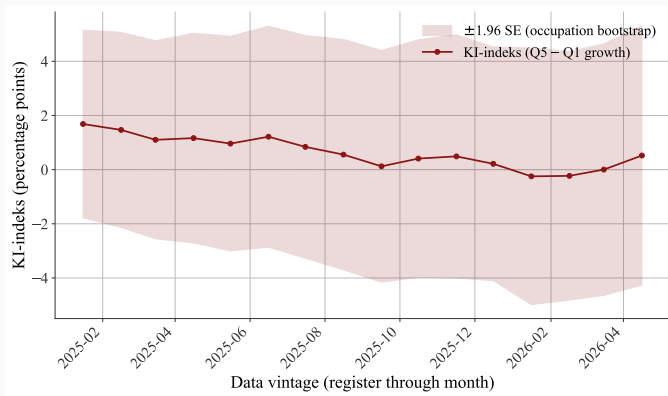
Dashbordet: kiindeksen.no

Sysseissettingsendring etter kvintil siden ChatGPT

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Gjennomsnittlig endring (%)	−0,63	+2,94	+0,95	+2,86	−0,09
Differanse mot Q1 (%)	—	+3,57 (5,36)	+1,59 (2,67)	+3,49 (2,15)	+0,54 (2,42)
Yrker	374				

Endring fra oktober 2022 til snittet av februar–april 2026; sesongjustert antall lønnstakere i privat sektor, 21–60 år, yrker vektet med sysselsettingen i oktober 2022 (som hos Yagan 2019). Mest eksponert −0,09 % mot minst eksponert −0,63 %: en dobbeltdifferanse på +0,54 prosentpoeng (SE 2,42), ikke signifikant. Robuste standardfeil over yrker i parentes.

kiindeksen.no: en løpende indeks



Hovedtallet «KI-indeksen»: sysselsettingsvekst i Q5 mot Q1, siste tre måneder mot oktober 2022.

Over voksende datavintager driver tallet fra +1,7 til -0,2 og tilbake til +0,5 prosentpoeng (april 2026). Bootstrap-standardfeil på 2 til 2,5 prosentpoeng hele veien: aldri statistisk skillbar fra null. En reell endring vil vise seg som et varig utslag utenfor båndet.

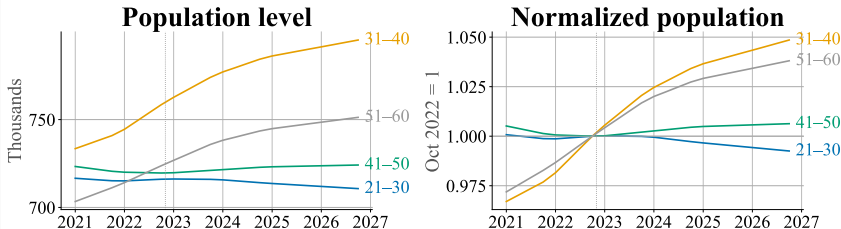
Konklusjon

Oppsummering

- **Ingen generell jobbkrise.** Sysselsettingen i privat sektor vokser; sysselsettingsraten er stabil.
- **Hele fordelingen.** Siden oktober 2022 har sysselsettingen falt 0,1 % i de mest eksponerte yrkene mot 0,6 % i de minst eksponerte: et gap på +0,5 prosentpoeng, godt innenfor bootstrap-standardfeilen på rundt 2,5.
- **Kanarifuglen er reell, men generaliserer ikke.** Unge i programvareutvikling og kundeservice falt etter ChatGPT; på tvers av hele eksponeringsfordelingen falt ikke Q5 bak Q1 i 21–30. Pretrendene maner til varsomhet begge veier.
- **Landene imellom.** Norge ligner USA og Sverige i casestudiene, Danmark og Finland i den systematiske analysen.
- **Overvåkingen fortsetter** månedlig på kiindeksen.no (om lag tre måneders datalag). Alle resultater gjelder privat sektor.

Backup

Population by age group: Norway 2021–2026



Source: SSB table 07459 (population by single year of age, January 1). Quarterly values interpolated linearly.

- Per innbygger-normalisering (delt på SSBs bosatte befolkning i samme alderscelle).
- Sammensetningsjustering som fryser aldersfordelingen innen gruppene til 2021-K1.
- Alders- og kvintilmønsteret er uendret etter begge justeringene.

Lindenlaub mfl. (2026), fig. 1: KI-bruk mot fire eksponeringsmål

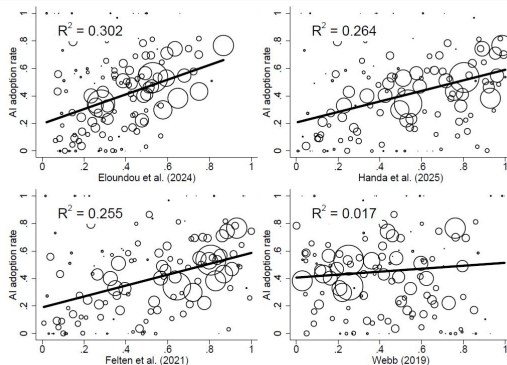
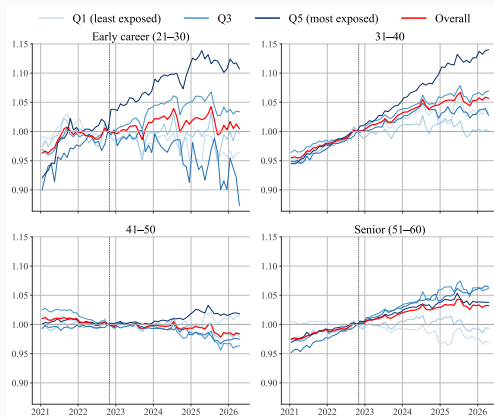


Figure 1: Relation between Actual Adoption by Workers and AI Exposure Measures

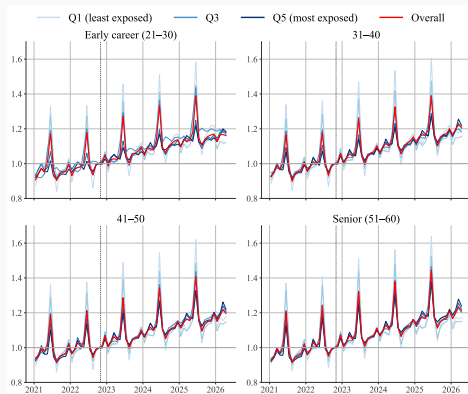
Hvert panel regresserer arbeidstakerrapportert KI-bruk på et eksponeringsmål. Eloundou mfl. har $R^2 = 0,30$, foran Handa (0,26), Felten (0,26) og Webb (0,02).

Offentlig sektor: ingen eksponeringsgradient



Samme indekserte serier som for privat sektor, her offentlig sektor, sesongjustert. Ingen eksponeringsgradient i noen aldersgruppe.

Kontantlønn: ingen divergens



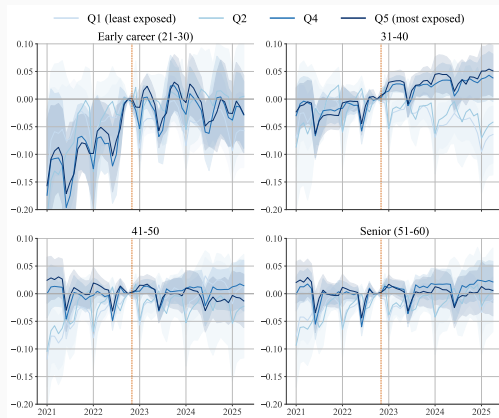
Kontantlønn etter kvintil og alder, privat sektor. Sesongmønstrene dominerer (feriepenger, desemberbonus): en foreløpig null, i tråd med tilpasning på ansettelsesmarginen under toledet lønnsdannelse.

Handa-augmentering: ingen gradient



Kvintiler rangert etter **augmenteringsandelen** i Claude-bruk, sesongjustert. Gapene er mindre enn for automatisering; de minst eksponerte ligger til dels på linje med de mest eksponerte.

Hendelsesstudie på cellenivå, Q3-referanse



Samme hendelsesstudie på cellenivå, målt mot Q3 (median eksponering) i stedet for Q1. Q3 unngår vintersesongen i bygg som preger Q1; det kvalitative mønsteret er uendret.

Backup: gjennomregnede koblingseksempler

- Fem ytterligere en-til-en-yrker med fulle oppgavetabeller: tømrere, lektorer, jurister, samfunnsøkonomer og driftsteknikere i IKT.
- Et mange-til-en-eksempel (STYRK 1112) og datastrukturen i O*NET.
- Oppgavetekstene er beholdt på engelsk slik de står i O*NET.

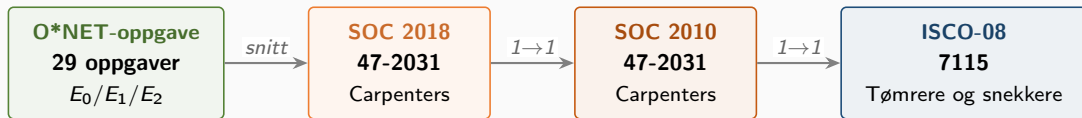
Tilbake

Andre en-til-en-koblinger (store norske yrker)

STYRK	Norsk tittel	SOC 2010 (amerikansk tittel)	sysselsatte	β_{yrke}	Q
7115	Tømrere og snekkere	47-2031 Carpenters	47 106	0,144	2
2330	Lektorer (videregående skole)	25-2031 Secondary teachers	31 155	0,333	3
2611	Jurister og advokater	23-1011 Lawyers	11 808	0,425	4
2631	Forskere/rådgivere, samf.økonomi	19-3011 Economists	1 282	0,553	5
3511	Driftsteknikere, IKT	43-9011 Computer Operators	16 517	0,736	5

Alle fem er rene en-til-en-koblinger i BLS-krysskoblingen. Eksponeringen spenner fra Q2 til Q5: tømrere nederst, driftsteknikere i IKT øverst. β_{yrke} er hentet fra den publiserte, Core-vektede yrkesfilen og kan derfor avvike litt fra et uvektet oppgavesnitt. SOC-titlene svarer ikke alltid ordrett til den norske tittelen (f.eks. «Computer Operators» mot «Driftsteknikere, IKT»).

Gjennomregnet eksempel: Tømrere og snekkere (STYRK 7115)

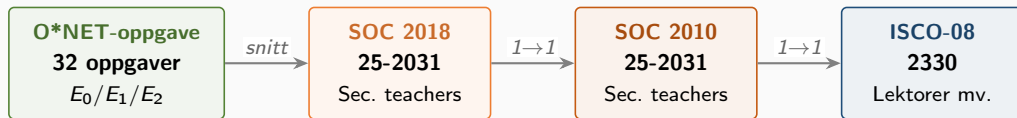


STYRK 7115 er tømrere og snekkere. Samme sekssifrede SOC-kode i begge årganger, én O*NET-spesialitet, 29 oppgaver. For det meste E_0 : fysisk arbeid dominerer.

Oppgaveskåring: Carpenters (SOC 47-2031, 29 oppgaver)

O*NET-oppgave	E	β	O*NET-oppgave	E	β
Follow safety rules and regulations	E_0	0.0	Dig or direct digging of post holes	E_0	0.0
Measure and mark cutting lines on materials	E_0	0.0	Cover subfloors with building paper	E_0	0.0
Assemble and fasten materials	E_0	0.0	Construct forms or chutes for concrete	E_0	0.0
Study specifications in blueprints	E_2	0.5	Arrange for subcontractors	E_2	0.5
Shape or cut materials to measurements	E_0	0.0	Build or repair cabinets, doors, floors	E_0	0.0
Verify trueness with plumb bob and level	E_0	0.0	Finish surfaces of woodwork or wallboard	E_0	0.0
Inspect ceiling/floor tile, wall coverings	E_2	0.5	Select and order lumber and materials	E_2	0.5
Erect scaffolding or ladders	E_0	0.0	Work with or remove hazardous material	E_0	0.0
Install windows, frames, fixtures	E_0	0.0	Fill cracks or defects in plaster	E_0	0.0
Maintain records, present written reports	E_1	1.0	Prepare cost estimates for clients	E_2	0.5
Remove damaged or defective parts	E_0	0.0	Perform minor plumbing or concrete work	E_0	0.0
Maintain job records, schedule work crew	E_2	0.5	Apply shock-absorbing or sound-deadening	E_0	0.0
Anchor and brace forms and structures	E_0	0.0	Examine structural timbers for decay	E_0	0.0
Bore boltholes in timber/masonry/concrete	E_0	0.0	Build sleds from logs and timbers	E_0	0.0
Install rough door/window frames, subflooring	E_0	0.0			
Antall: 22 E_0 1 E_1 6 E_2 SOC- β (snitt av 29 oppgaver): 0,138 (Q2)					

Gjennomregnet eksempel: Lektorer, videregående (STYRK 2330)

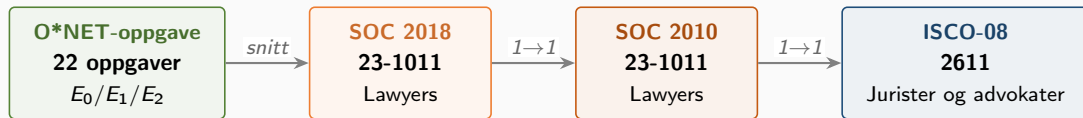


STYRK 2330 er lektor mv. (videregående skole). Én O*NET-spesialitet, 32 oppgaver. De fleste er E_2 (språkmodell med programvare er nok) og gjelder undervisning og administrasjon.

Oppgaveskåring: Secondary teachers (SOC 25-2031, 32 oppgaver)

O*NET-oppgave	E	β	O*NET-oppgave	E	β
Instruct through lectures, discussions	E_2	0.5	Plan and conduct field trips	E_0	0.0
Establish rules of student behavior	E_0	0.0	Sponsor extracurricular activities	E_0	0.0
Prepare materials and classrooms	E_2	0.5	Perform administrative duties	E_2	0.5
Adapt teaching to varying abilities	E_2	0.5	Prepare and implement remedial programs	E_2	0.5
Observe and evaluate students' performance	E_2	0.5	Attend professional meetings and workshops	E_0	0.0
Establish clear objectives for lessons	E_2	0.5	Use computers and audiovisual aids	E_2	0.5
Prepare students for later grades	E_2	0.5	Select, store, order, or use class materials	E_2	0.5
Prepare, administer, and grade tests	E_2	0.5	Collaborate with other teachers	E_2	0.5
Maintain accurate, complete records	E_2	0.5	Plan and supervise projects, field studies	E_2	0.5
Enforce attendance and progression rules	E_0	0.0	Meet with professionals on programs	E_0	0.0
Instruct and monitor use of equipment	E_0	0.0	Guide and counsel students	E_2	0.5
Prepare content for diverse-needs students	E_2	0.5	Confer with parents on progress	E_0	0.0
Assign and grade class work and homework	E_2	0.5	Meet with administrators on instruction	E_2	0.5
Prepare reports on student progress	E_2	0.5	Prepare for assigned classes	E_2	0.5
Keep informed about developments in education	E_1	1.0	Provide disabled students with devices	E_2	0.5
Prepare objectives and outlines	E_2	0.5	Administer standardized tests	E_0	0.0
Antall: 12 E_0 1 E_1 19 E_2 SOC- β (snitt av 32 oppgaver): 0,328 (Q3)					

Gjennomregnet eksempel: Jurister og advokater (STYRK 2611)

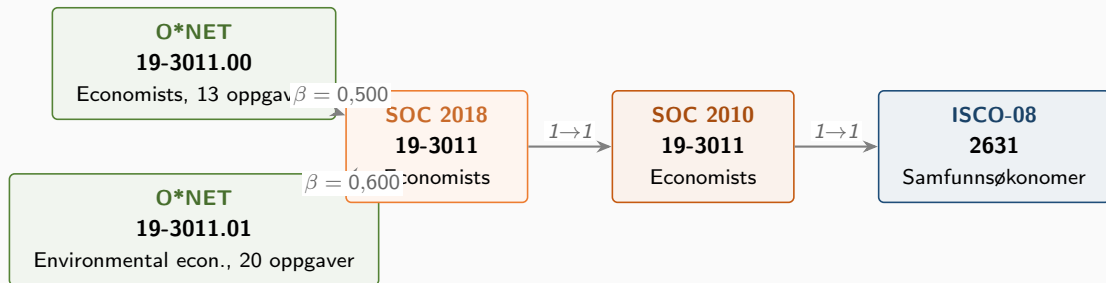


STYRK 2611 er jurister og advokater. Én O*NET-spesialitet, 22 oppgaver. Nesten alle er E_2 : tekst-tungt arbeid der språkmodell med programvare kan overta.

Oppgaveskåring: Lawyers (SOC 23-1011, 22 oppgaver)

O*NET-oppgave	E	β	O*NET-oppgave	E	β
Advise clients on legal rights	E_2	0.5	Confer with colleagues with specialties	E_0	0.0
Represent clients in court or in hearings	E_0	0.0	Examine legal data for advisability	E_2	0.5
Select jurors, argue motions, meet judges	E_0	0.0	Search and examine public records	E_2	0.5
Study Constitution, statutes, decisions	E_2	0.5	Act as trustee, guardian, or executor	E_2	0.5
Prepare legal briefs and opinions	E_2	0.5	Help establish company legal policies	E_2	0.5
Interpret laws, rulings, regulations	E_2	0.5	Negotiate settlements of civil disputes	E_2	0.5
Prepare and draft legal documents	E_2	0.5	Probate wills, represent estate executors	E_2	0.5
Present and summarize cases to judges	E_2	0.5	Work in environmental, public health law	E_2	0.5
Gather evidence by interviewing clients	E_2	0.5	Perform administrative and management	E_2	0.5
Analyze the probable outcomes of cases	E_2	0.5	Supervise legal assistants	E_2	0.5
Evaluate findings; develop defense strategy	E_2	0.5	Provide pro bono services	E_2	0.5
Antall: 3 E_0 0 E_1 19 E_2 SOC- β (snitt av 22 oppgaver): 0,432 (Q4)					

Gjennomregnet eksempel: Samfunnsøkonomer (STYRK 2631)

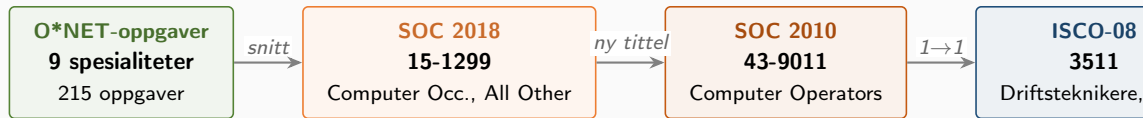


To O*NET-spesialiteter samles i én SOC 2018-kode. SOC-nivåets β er snittet av de to spesialitetssnittene: $(0,500 + 0,600)/2 = 0,550$, uavhengig av hvor mange oppgaver hver spesialitet har.

Oppgaveskåring: Economists (SOC 19-3011, 33 oppgaver i 2 spesialiteter)

19-3011.00 Economists (13 oppgaver)			19-3011.01 Env. Economists (20 oppgaver)		
Study economic and statistical data	E_2	0.5	Prepare and deliver presentations	E_2	0.5
Conduct research on economic issues	E_2	0.5	Develop programs or policy recommendations	E_2	0.5
Compile, analyze, report data	E_2	0.5	Develop economic models and forecasts	E_2	0.5
Supervise research projects	E_2	0.5	Demonstrate economic benefits of policies	E_2	0.5
Teach theories and methods of economics	E_2	0.5	Conduct research on environmental relations	E_2	0.5
Study impacts of public policies	E_2	0.5	Perform complex mathematical analyses	E_1	1.0
Formulate recommendations and plans	E_2	0.5	Write social, legal, economic impact reports	E_1	1.0
Explain economic impact of policies	E_2	0.5	Teach courses in environmental economics	E_2	0.5
Provide advice and consultation	E_2	0.5	Develop programs to promote sustainability	E_2	0.5
Forecast production and consumption	E_2	0.5	Develop systems for analyzing data	E_2	0.5
Develop economic guidelines and standards	E_2	0.5	Write research proposals and grants	E_1	1.0
Testify at regulatory or legislative hearings	E_2	0.5	Examine exhaustibility of natural resources	E_2	0.5
Provide litigation support	E_2	0.5	Monitor or analyze market and env. trends	E_2	0.5
Write technical documents or articles	E_1	1.0	Develop environmental research project plans	E_2	0.5
			Conduct research on economic, env. topics	E_2	0.5
			Collect and analyze data on env. impact	E_2	0.5
			Assess costs and benefits of activities	E_2	0.5
			Identify environmentally friendly business	E_2	0.5
			Interpret indicators of ecosystem health	E_2	0.5
			Collaborate with researchers across fields	E_2	0.5
Spesialitetssnitt: 0,500			Spesialitetssnitt: 0,600		
SOC- $\beta = (0,500 + 0,600)/2 = 0,550$ (Q5)					

Gjennomregnet eksempel: Driftsteknikere, IKT (STYRK 3511)

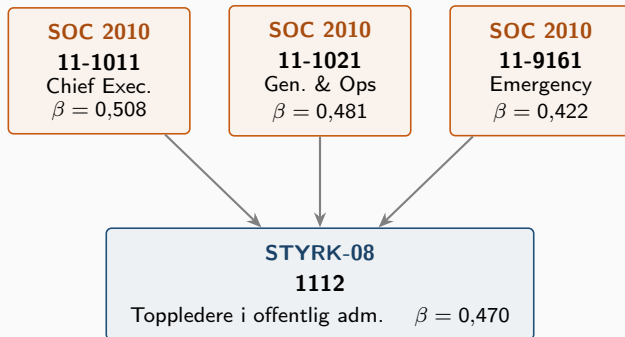


Omkodingen fra SOC 2010 til 2018 gjorde «Computer Operators» om til samlekategori «Computer Occupations, All Other» (15-1299), som rommer ni underspesialiteter. Eloundou-pipelen tar snittet av de ni spesialitetssnittene; oppgavene slås ikke sammen direkte.

Spesialitetsskåring: Computer Occupations, All Other (15-1299)

O*NET-SOC	Tittel	Ant. oppgaver	Spesialitets- β
15-1299.01	Web Administrators	23	0,913
15-1299.02	Geographic Information Systems Technologists	27	0,593
15-1299.03	Document Management Specialists	18	0,611
15-1299.04	Penetration Testers	22	0,795
15-1299.05	Information Security Engineers	20	0,675
15-1299.06	Digital Forensics Analysts	20	0,725
15-1299.07	Blockchain Engineers	17	0,971
15-1299.08	Computer Systems Engineers/Architects	28	0,768
15-1299.09	Information Technology Project Managers	21	0,571
SOC-β (snitt av 9 spesialiteter): 0,736 (Q5)			

Gjennomregnet eksempel: mange-til-en-kobling



- Tre SOC 2010-koder går til ISCO 1112 i BLS-krysskoblingen
- STYRK- β er det uvektede snittet av bidragende SOC-koders β
- 57,7 % av STYRK-kodene med Eloundou-skår har minst én bidragsyter merket som delvis match i BLS-filen

O*NET: den amerikanske yrkesdatabasen under tre av de fire målene

- Vedlikeholdes av US Department of Labor; dekker rundt 1 000 yrker på SOC 2018-koder (O*NET-SOC 2019-taksonomien)
- Hvert yrke har strukturert innhold:
 - **Oppgaver:** avgrensede aktiviteter (rundt 19 000 totalt; farmasøyter: 21 oppgaver, f.eks. «review prescriptions for accuracy»). Merket *Core* eller *Supplemental*; ingen numerisk vekt.
 - **Evner:** 52 underliggende egenskaper (f.eks. deduktiv resonnering, fingerferdighet). Skåret på utbredelse og viktighet per yrke.
 - I tillegg: ferdigheter, kunnskap, arbeidsaktiviteter og arbeidskontekst (brukes ikke av målene her).
- Eloundou mfl. og Handa bygger på **oppgaver**; Felten bygger på **evner**; Anthropic 2026 er på yrkesnivå.